

GOP-Vorbereitungstutorium

Standardverteilungen und Modellwahl

Timo Knaus

Gliederung

1. Kurzer Nachtrag zu Momenten
2. Diskrete Standardverteilungen
3. Stetige Standardverteilungen
4. Modellwahl

Schiefe standardisiert das dritte zentrale Moment

Für $\mu = E(X)$, $0 < \sigma^2 = \text{Var}(X) < \infty$ und $E[|X - \mu|^3] < \infty$ gilt

$$\gamma_1(X) = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^3 \right] = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3}.$$

- ▶ Die dritte Potenz behält das **Vorzeichen** einer Abweichung und gewichtet große Abweichungen besonders stark.
- ▶ $\gamma_1 > 0$: Positive Abweichungen bzw. der rechte Rand dominieren.
- ▶ $\gamma_1 < 0$: Negative Abweichungen bzw. der linke Rand dominieren.
- ▶ Symmetrie um den Mittelwert impliziert $\gamma_1 = 0$; die Umkehrung gilt nicht immer.

Kurtosis misst extreme Abweichungen

Für $\mu = E(X)$, $0 < \sigma^2 = \text{Var}(X) < \infty$ und $E[(X - \mu)^4] < \infty$ gilt

$$\text{Kurt}(X) = E \left[\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \right)^4 \right] = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4}.$$

- ▶ Die vierte Potenz gibt großen **standardisierten Abweichungen** besonders viel Gewicht.
- ▶ Eine hohe Kurtosis weist auf häufigere oder stärkere Extremwerte hin.
- ▶ Für die Normalverteilung gilt $\text{Kurt}(X) = 3$; ihre Exzess-Kurtosis $\text{Kurt}(X) - 3$ ist daher 0.

Kurtosis beschreibt extreme Abweichungen – nicht bloß die Höhe des Gipfels.

Ein Verteilungsname ist die Kurzform einer Geschichte

Modell	Was beschreibt X ?	Entscheidende Geschichte
Bernoulli	Indikator eines Ereignisses: $X = 1$ oder $X = 0$	ein Versuch; Erfolg oder Misserfolg
Binomial	Anzahl der Erfolge bei einer festen Zahl n von Versuchen	unabhängige Versuche mit demselben p
Hypergeometrisch	Anzahl der Erfolge in einer Stichprobe der Größe n	endliche Population; Ziehen ohne Zurücklegen

Erst die Geschichte erkennen, dann die Formel wählen.

Wartezeiten und Ereigniszahlen

Geometrische, negative Binomial- und Poisson-Verteilung

Geometrische Verteilung: Geschichte

Warten auf den ersten Erfolg

Wir wiederholen unabhängige Bernoulli-Versuche mit derselben Erfolgswahrscheinlichkeit p . X zählt die **Misserfolge vor dem ersten Erfolg**.

Für $X = x$ sieht die Folge so aus:

$$\underbrace{M \ M \ \dots \ M}_x \ E.$$

Jeder neue Versuch ist unabhängig von den bisherigen Versuchen und hat wieder Erfolgswahrscheinlichkeit p .

Die geometrische Verteilung beschreibt eine **diskrete Wartezeit**.

Geometrische Verteilung: Funktion und Momente

$$X \sim \mathcal{G}(p), \quad 0 < p < 1$$

$$T_X = \mathbb{N}_0$$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = (1 - p)^x p.$$

$$x \in \mathbb{N}_0$$

Momente

$$E[X] = \frac{1 - p}{p},$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

$(1 - p)^x$: zuerst x Misserfolge;
 p : danach der erste Erfolg.

Andere Konvention: $Y = X + 1$ zählt die Versuche einschließlich des ersten Erfolgs. Dann gilt $E[Y] = 1/p$.

Die geometrische Verteilung ist gedächtnislos

Gedächtnislosigkeit

Für $0 < p < 1$ und $s, t \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$P(X \geq s + t \mid X \geq s) = P(X \geq t).$$

Nach mindestens s Misserfolgen ist kein „Fortschritt“ gespeichert.

Der nächste Versuch hat weiterhin Erfolgswahrscheinlichkeit p ; die verbleibende Wartezeit beginnt probabilistisch von vorn.

Warum gilt $E[X] = (1 - p)/p$?

Sei $m = E[X]$. Betrachte den **ersten Versuch**.

Erfolg mit p

Wir sind sofort fertig und zählen keinen Misserfolg: $X = 0$.

Misserfolg mit $1 - p$

Wir zählen einen Misserfolg; danach stehen wir wieder am Anfang. Also gilt $E[X \mid \text{Misserfolg}] = 1 + m$.

$$\begin{aligned}m &= p \cdot 0 + (1 - p)(1 + m) \\&= (1 - p) + (1 - p)m\end{aligned}$$

$$\implies pm = 1 - p \implies$$

$$E[X] = \frac{1 - p}{p}.$$

Nach einem Misserfolg zählen wir eine Eins – anschließend beginnt dieselbe Geschichte von vorn.

Die Varianz folgt aus derselben Neustartidee

Setze $q = 1 - p$, $m = E[X] = q/p$ und $s = E[X^2]$. Nach einem Misserfolg gilt $X = 1 + X'$ mit einer frischen Kopie $X' \stackrel{d}{=} X$.

$$\begin{aligned} s &= p \cdot 0^2 + q E[(1 + X')^2] \\ &= q(1 + 2m + s) \\ \implies s &= \frac{q(1 + q)}{p^2}. \end{aligned}$$

Mit $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$ folgt

$$\text{Var}(X) = \frac{q(1 + q)}{p^2} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q}{p^2} = \frac{1 - p}{p^2}.$$

Negative Binomialverteilung: Geschichte

Warten auf den r -ten Erfolg

Wir wiederholen unabhängige Bernoulli-Versuche mit derselben Erfolgswahrscheinlichkeit p .
 X zählt alle **Misserfolge vor dem r -ten Erfolg**.

Zerlege die Folge in r Warteblocks. G_i zählt die Misserfolge vor dem jeweils nächsten Erfolg:

$$G_1, \dots, G_r \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{G}(p),$$

$$X = G_1 + \dots + G_r.$$

Die negative Binomialverteilung ist die Summe von r unabhängigen geometrischen Wartezeiten.

Negative Binomialverteilung: Funktion und Momente

$$X \sim \text{NB}(r, p), \quad r \in \mathbb{N}_+, \quad 0 < p < 1,$$

$$T_X = \mathbb{N}_0.$$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x,$$

$$x \in \mathbb{N}_0.$$

Momente

$$E[X] = \frac{r(1-p)}{p},$$

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

In den ersten $x + r - 1$ Versuchen liegen $r - 1$ Erfolge; der letzte Versuch ist der r -te Erfolg.

Andere Konvention: $Y = X + r$ zählt alle Versuche bis einschließlich des r -ten Erfolgs. Dann gilt $E[Y] = r/p$.

Poisson-Verteilung: Geschichte

Ereignisse in einer festen Region zählen

X zählt Ereignisse in einem festen Zeit-, Flächen- oder Raumintervall.

- ▶ Anzahlen in disjunkten Teilintervallen sind unabhängig.
- ▶ Die erwartete Anzahl ist proportional zur Größe des Intervalls.
- ▶ Es gibt keine natürliche obere Grenze für die Anzahl.

Typische Geschichten:

- ▶ Anrufe pro Stunde
- ▶ Defekte pro Meter Kabel
- ▶ Blitzschläge pro Woche

λ ist die **erwartete Ereigniszahl im konkret gewählten Intervall**.

Poisson-Verteilung: Funktion und Momente

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda), \quad \lambda > 0,$$

$$T_X = \mathbb{N}_0.$$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}.$$

$$x \in \mathbb{N}_0$$

Momente

$$E[X] = \lambda,$$

$$\text{Var}(X) = \lambda.$$

Bei der Poisson-Verteilung sind Erwartungswert und Varianz gleich groß.

Poisson-Verteilung: Beispiel

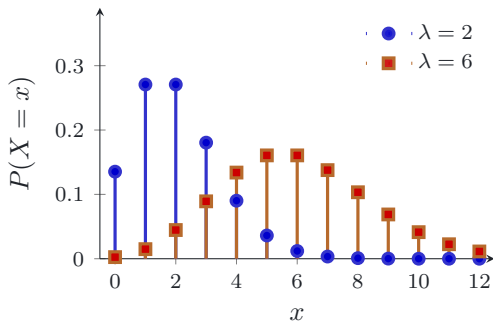
Am Siegestor fahren pro Minute durchschnittlich 2,5 Autos stadteinwärts. Modell: $X \sim \mathcal{P}(2,5)$.

Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Minute höchstens zwei Autos vorbeifahren:

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= \sum_{x=0}^2 e^{-2,5} \frac{2,5^x}{x!} \\ &= e^{-2,5} \left(1 + 2,5 + \frac{2,5^2}{2} \right) \\ &\approx \boxed{0,5438}. \end{aligned}$$

„Höchstens zwei“ bedeutet, die Punktwahrscheinlichkeiten für 0, 1 und 2 zu addieren.

Der Parameter muss zum Intervall passen



Bei einer Rate r pro Zeiteinheit gilt für ein Intervall der Länge t :

$$\lambda = r t.$$

Größeres λ verschiebt die Verteilung nach rechts und erhöht zugleich ihre Streuung.

Poisson als Approximation der Binomialverteilung

Eine Binomialgeschichte mit

- ▶ sehr vielen Versuchen n ,
- ▶ sehr kleiner Erfolgswahrscheinlichkeit p ,
- ▶ konstantem $np = \lambda$

beschreibt viele Gelegenheiten für ein seltenes Ereignis.

Dann gilt näherungsweise

$$\mathcal{B}(n, p) \approx \mathcal{P}(np).$$

Prüfung der Geschichte

Die Poisson-Approximation ist plausibel, wenn n groß und vor allem p klein ist.

Zero-inflated Poisson: Geschichte

Zwei verschiedene Ursachen für eine Null

1. Mit Wahrscheinlichkeit π ist der Prozess strukturell inaktiv: $X = 0$.
2. Mit Wahrscheinlichkeit $1 - \pi$ ist er aktiv und folgt einer Poisson-Verteilung mit Parameter λ .

Wann erkennen?

In den Daten treten deutlich mehr Nullen auf, als ein gewöhnliches Poisson-Modell erwarten lässt.

Beispiel: Ein Messgerät ist manchmal ausgeschaltet; nur im aktiven Zustand kann es Ereignisse zählen.

Zero-inflated Poisson: Funktion und Momente

$$X \sim \text{ZIP}(\lambda, \pi), \quad \lambda > 0, \quad 0 \leq \pi < 1,$$

$$T_X = \mathbb{N}_0.$$

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = 0) = \pi + (1 - \pi)e^{-\lambda},$$

$$P(X = x) = (1 - \pi)e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x \geq 1.$$

Momente

$$E[X] = (1 - \pi)\lambda,$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= (1 - \pi)\lambda \\ &\quad + \pi(1 - \pi)\lambda^2. \end{aligned}$$

Die zusätzliche Nullquelle erhöht typischerweise die Streuung gegenüber einer gewöhnlichen Poisson-Verteilung mit demselben Mittelwert.

Die diskrete Geschichte entscheidet

Modell	Erkennungsmerkmal	Träger
Diskrete Gleichverteilung	endlich viele gleichwahrscheinliche Werte	endlich
Binomial	feste Zahl unabhängiger Versuche	$0, \dots, n$
Hypergeometrisch	endliche Population, ohne Zurücklegen	begrenzt
Geometrisch	Misserfolge vor dem ersten Erfolg	$0, 1, \dots$
Negative Binomialverteilung	Misserfolge vor dem r -ten Erfolg	$0, 1, \dots$
Poisson	Ereigniszahl in einem festen Intervall	$0, 1, \dots$
Zero-inflated Poisson	Poisson-Geschichte mit zusätzlichen strukturellen Nullen	$0, 1, \dots$

Stetige Standardverteilungen

Messwerte, Anteile und Wartezeiten

Was gehört zu einem stetigen Verteilungsmodell?

Dichte und Verteilungsfunktion

Eine Zufallsvariable X heißt hier stetig, wenn ihre Verteilung eine Dichte f_X besitzt. Dabei gilt

$$f_X(x) \geq 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1,$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du.$$

Parameter und Träger

Ein parametrisches Modell ist eine Familie von Dichten f_θ .

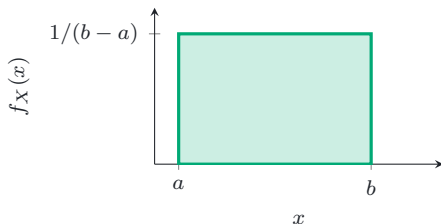
- ▶ T_X : mögliche Werte
- ▶ θ : konkretes Modell innerhalb der Familie
- ▶ $E[X]$: Lage, falls existent
- ▶ $\text{Var}(X)$: Streuung, falls existent

Wahrscheinlichkeiten sind Flächen: $P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$.

Stetige Gleichverteilung: Geschichte

Zufälliger Punkt in einem Intervall

Wir wählen einen zufälligen Punkt aus $[a, b]$.
Gleich lange Teilintervalle sind gleich wahrscheinlich.
Damit ist Wahrscheinlichkeit proportional zur **Länge** eines Intervalls.



Einzelne Punkte haben Wahrscheinlichkeit 0; Wahrscheinlichkeiten entstehen als Flächen über Intervallen.

Stetige Gleichverteilung: Dichte, Träger und Momente

$$X \sim \mathcal{U}(a, b), \quad a < b,$$

$$T_X = [a, b].$$

Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Verteilungsfunktion

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

$$E[X] = \frac{a+b}{2},$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Stetige Gleichverteilung: Beispiel

Ein Bus fährt exakt alle zehn Minuten. Wir kommen zu einem zufälligen Zeitpunkt innerhalb des Takts. Die Wartezeit sei $X \sim \mathcal{U}(0, 10)$.

Zwischen zwei und fünf Minuten

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 5) &= \frac{5 - 2}{10 - 0} \\ &= \boxed{0,3}. \end{aligned}$$

Mittlere Wartezeit

$$E[X] = \frac{0 + 10}{2} = \boxed{5 \text{ Minuten}}.$$

Bei der Gleichverteilung ist Wahrscheinlichkeit gleich **günstige Länge durch Gesamtlänge**.

Exponentialverteilung: Geschichte

Wartezeit bis zum nächsten Ereignis

Ereignisse entstehen in einem Poisson-Prozess mit konstanter Rate λ .

X misst die stetige Wartezeit bis zum nächsten Ereignis.

- ▶ λ : erwartete Ereignisse pro Zeiteinheit
- ▶ großes λ : kurze typische Wartezeit
- ▶ stetiges Gegenstück zur geometrischen Verteilung

Die Rate und die Wartezeit verwenden inverse Einheiten: λ in 1/Zeit, X in Zeit.

Exponentialverteilung: Dichte, Träger und Momente

$$X \sim \text{Exp}(\lambda), \quad \lambda > 0,$$

$$T_X = [0, \infty).$$

Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Verteilungsfunktion

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$P(X > t) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0,$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Exponentialverteilung: Beispiel

Wir modellieren die Anrufe in einem Call-Center als Poisson-Prozess mit Rate $\lambda = 4$ pro Stunde. $X \sim \text{Exp}(4)$ wird in Stunden gemessen.

Erwartete Wartezeit

$$E[X] = \frac{1}{4} \text{ Stunde} = \boxed{15 \text{ Minuten}}.$$

Länger als 30 Minuten

$$\begin{aligned} P(X > 0,5) &= e^{-4 \cdot 0,5} \\ &= e^{-2} \\ &\approx \boxed{0,1353}. \end{aligned}$$

Wie die geometrische Verteilung ist auch die Exponentialverteilung gedächtnislos.

Poisson zählt die Anzahl der Ereignisse;
Exponentialverteilung misst die Wartezeit dazwischen

derselbe Poisson-Prozess mit Rate λ

Poisson

Wie viele Ereignisse
bis zur Zeit t ?



Exponential

Wie lange bis zum
nächsten Ereignis?

In einem Poisson-Prozess gilt $N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t)$. Für die Zeit T_1 bis zur ersten Ankunft und $t \geq 0$ ist

$$\{T_1 > t\} = \{N_t = 0\} \implies P(T_1 > t) = e^{-\lambda t}.$$

Also gilt $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Normalverteilung: Geschichte

Viele kleine Beiträge addieren sich

X entsteht als Summe vieler kleiner, annähernd unabhängiger Beiträge. Beispiele sind Messfehler oder biologische Merkmale, auf die viele Einflüsse gleichzeitig wirken.

Warum taucht sie so häufig auf?

Der zentrale Grenzwertsatz erklärt, warum standardisierte Summen unter breiten Bedingungen ungefähr normalverteilt sind – selbst wenn die einzelnen Beiträge es nicht sind.

Normalverteilung: Dichte, Träger und Momente

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \quad \mu \in \mathbb{R}, \quad \sigma > 0,$$

$$T_X = \mathbb{R}.$$

Dichte

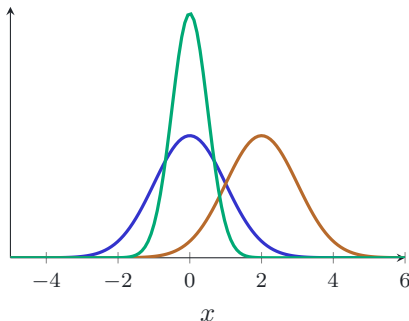
$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Momente

$$E[X] = \mu,$$
$$\text{Var}(X) = \sigma^2.$$

Die Dichte ist symmetrisch um μ ; ihre Gesamtfläche ist 1.

Was verändern μ und σ ?



- $\mu = 0, \sigma = 1$
- $\mu = 2, \sigma = 1$
- $\mu = 0, \sigma = 0,5$

- ▶ μ verschiebt das Zentrum.
- ▶ σ ist die Standardabweichung.
- ▶ Größeres σ : flacher und breiter.
- ▶ Die Gesamtfläche bleibt immer 1.

Standardisieren macht Normalverteilungen vergleichbar

Standardisierung

Ist $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, dann gilt

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Damit lassen sich Wahrscheinlichkeiten auf die Standardnormalverteilung mit Verteilungsfunktion Φ zurückführen:

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right),$$

$$P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Normalverteilung: Beispiel

Ein Messwert sei $X \sim \mathcal{N}(70, 10^2)$. Wie wahrscheinlich ist ein Wert von höchstens 85?

$$\begin{aligned} P(X \leq 85) &= P\left(\frac{X - 70}{10} \leq \frac{85 - 70}{10}\right) \\ &= P(Z \leq 1,5) \\ &= \Phi(1,5) \\ &\approx \boxed{0,9332}. \end{aligned}$$

Die CDF der Normalverteilung hat keine einfache geschlossene Formel;
man verwendet Tabelle oder Software.

Spezialverteilungen erkennen

Geschichte, Träger, Dichte und zentrale Momente

Gamma-Verteilung: Geschichte

Wartezeit bis zu mehreren Ereignissen

X ist eine positive, stetige Wartezeit.

Für $\alpha = r \in \mathbb{N}_+$ beschreibt X die Zeit bis zur r -ten Ankunft eines Poisson-Prozesses mit Rate β .

Dann ist X die Summe der Wartezeiten zwischen den Ankünften:

$$X = X_1 + \cdots + X_r,$$

$$X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\beta).$$

Für nicht-ganzzahliges α bleibt die Gamma-Verteilung ein flexibles Modell für positive, rechtsschiefe Größen.

Negativ binomial zählt diskrete Misserfolge bis zum r -ten Erfolg; Gamma misst eine stetige Wartezeit bis zur r -ten Ankunft.

Gamma-Verteilung: Dichte, Träger und Momente

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta), \quad \alpha > 0, \quad \beta > 0,$$

$$T_X = (0, \infty).$$

Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Momente

$$E[X] = \frac{\alpha}{\beta},$$

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

- ▶ α : Formparameter
- ▶ β : Rate
- ▶ $\alpha = 1$: $\text{Exp}(\beta)$

Beta-Verteilung: Dichte, Träger und Momente

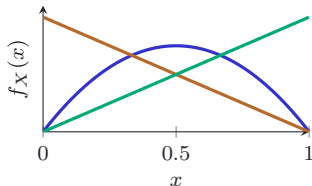
$$X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \quad \alpha, \beta > 0, \\ T_X = (0, 1).$$

Dichte

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \\ 0 < x < 1$$

Momente

$$E[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \\ \text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$



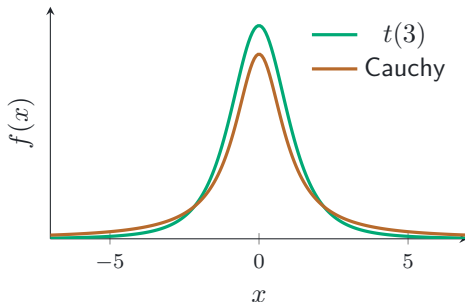
— $\alpha = 2, \beta = 2$

— $\alpha = 1, \beta = 2$

— $\alpha = 2, \beta = 1$

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)} \text{ normiert die} \\ \text{Gesamtfläche auf 1.}$$

t - und Cauchy-Verteilung



- ▶ Beide Verteilungen sind **symmetrisch** um 0.
- ▶ Beide besitzen **schwere Ränder** (*heavy tails*).

Extreme Werte sind wahrscheinlicher als bei einer Normalverteilung.

Stetige Verteilungsmodelle im Überblick

Modell	Träger	Typische Geschichte
$\mathcal{U}(a, b)$	$[a, b]$	Zufälliger Punkt in einem Intervall; Wahrscheinlichkeit proportional zur Länge.
$\text{Exp}(\lambda)$	$[0, \infty)$	Wartezeit bis zum nächsten Ereignis eines Poisson-Prozesses; gedächtnislos.
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\mathbb{R}$	Summe vieler kleiner, annähernd unabhängiger Beiträge.
$\text{Gamma}(\alpha, \beta)$	$(0, \infty)$	Positive, rechtsschiefe Größen; für ganzzahliges α : Wartezeit bis zur α -ten Poisson-Ankunft.
$\text{Beta}(\alpha, \beta)$	$(0, 1)$	Eine Wahrscheinlichkeit oder ein Anteil ist selbst zufällig.
$t(\nu)$	$\mathbb{R}$	Symmetrisch um 0; schwere Ränder.
Cauchy	$\mathbb{R}$	Symmetrisch um 0; besonders schwere Ränder.

Zuerst **Träger und Entstehungsgeschichte** prüfen, dann das Modell wählen.

Modellwahl

Erst Kontext und Träger prüfen, dann rechnen

Vier Fragen vor jeder Formel

1. **Was beschreibt X ?** Einen Erfolg, eine Anzahl, eine Wartezeit oder einen Messwert?
2. **Welcher Träger ist möglich?** Begrenzt, $\mathbb{N}_0$, $[0, \infty)$, $(0, 1)$ oder ganz $\mathbb{R}$?
3. **Wie entstehen die Daten?** Feste Versuchszahl, Ziehen ohne Zurücklegen oder konstante Rate?
4. **Was bedeuten die Parameter?** Wahrscheinlichkeit, Rate, Lage, Skala oder Form?

Eine passende Formel mit einer unpassenden Modellgeschichte liefert keine sinnvolle Wahrscheinlichkeit.